

Expressions de 'dS' pour un gaz parfait

En fonction de T et V

$$dU = C_V dT$$

$$P V = nRT$$

$$dU = T dS - P dV$$

$$C_V dT = T dS - \frac{nRT}{V} dV$$

$$T dS = C_V dT + \frac{nRT}{V} dV$$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

En fonction de T et P

$$dH = C_p dT$$

$$P V = nRT$$

$$dH = T dS + V dP$$

$$C_p dT = T dS + \frac{nRT}{P} dP$$

$$T dS = C_p dT - \frac{nRT}{P} dP$$

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

En fonction de V et P

$$dS = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

$$C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V} = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

$$nR \frac{dV}{V} + nR \frac{dP}{P} = C_P \frac{dT}{T} - C_V \frac{dT}{T}$$

$$nR \left(\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right) = (C_P - C_V) \frac{dT}{T}$$

$$nR \left(\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right) = nR \frac{dT}{T}$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P}$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P}$$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$dS = C_V \left(\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right) + nR \frac{dV}{V}$$

$$dS = C_V \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P} + nR \frac{dV}{V}$$

$$dS = (C_V + nR) \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P}$$

$$dS = C_P \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P}$$

Calcul de ΔS pour les transformations des gaz parfaits

Transformation
isotherme

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow dT = 0 \Rightarrow dS = nR \frac{dV}{V} \Rightarrow \int_1^2 dS = nR \int_1^2 \frac{dV}{V} \Rightarrow \Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$T = \text{cste} \Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \Delta S = nR \ln \frac{P_1}{P_2}$$

Transformation isobare

$$dS = C_P \frac{dV}{V} + C_V \frac{dP}{P}$$

$$P = cste \Rightarrow dP = 0 \Rightarrow dS = C_P \frac{dV}{V} \Rightarrow \int_1^2 dS = C_P \int_1^2 \frac{dV}{V} \Rightarrow \Delta S = C_P \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$P = cste \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \Delta S = C_P \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Transformation isochore

$$dS = C_p \frac{dV}{V} + C_v \frac{dP}{P}$$

$$V = cste \Rightarrow dV = 0 \Rightarrow dS = C_v \frac{dP}{P} \Rightarrow \int_1^2 dS = C_v \int_1^2 \frac{dP}{P} \Rightarrow \Delta S = C_v \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$V = cste \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow \Delta S = C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Transformation adiabatique réversible

$$\delta Q = 0 \text{ et } dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Rightarrow dS = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

Changement d'état

→ réversible, P_{cste} et T_{cste}

La chaleur accompagnant le changement d'état 'Q' est égale à l'enthalpie ' ΔH '

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \Delta S = \frac{Q}{T}$$

$$L (J/g) \longrightarrow Q = Q_p = \Delta H = mL \Rightarrow \Delta S = \frac{mL}{T}$$

$$L (J/mol) \longrightarrow Q = Q_p = \Delta H = nL \Rightarrow \Delta S = \frac{nL}{T}$$

Entropie d'un mélange gazeux



$$S_t = \sum_i S_i$$

Considérations statistiques de l'entropie

Entropie $\equiv$ Degré du désordre moléculaire à l'intérieur d'un corps
→ Définition microscopique.

Relation de Boltzmann

Entropie $\equiv$ Mesure de la probabilité d'un système d'être dans l'état observé

→ Proposition d'une définition microscopique.

$$S = k_B \ln \Omega$$

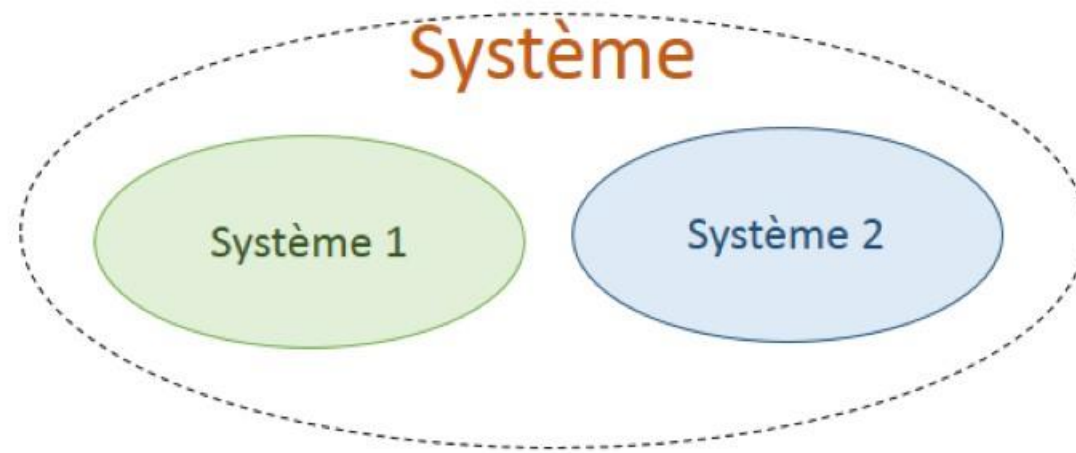
$$k_B = R/\mathcal{N}$$

k_B : Constante de Boltzmann = $1,381 \cdot 10^{-23}$ J/K

R : Constante des gaz parfait = $8,31$ J/mol.K

$\mathcal{N}$: Nombre d'Avogadro = $6,022 \cdot 10^{23}$

Ω : Nombre de complexions d'un système qui veut dire nombre de configurations possibles correspondant à l'état d'un système (nombre d'états microscopique possible).



$$S = S_1 + S_2$$

$$k_B \ln \Omega = k_B \ln \Omega_1 + k_B \ln \Omega_2$$

$$k_B \ln \Omega = k_B \ln \Omega_1 \Omega_2$$

$$\Rightarrow \Omega = \Omega_1 \Omega_2$$

Troisième principe de la thermodynamique (Principe de Nernst)

Point de référence  Entropie absolue

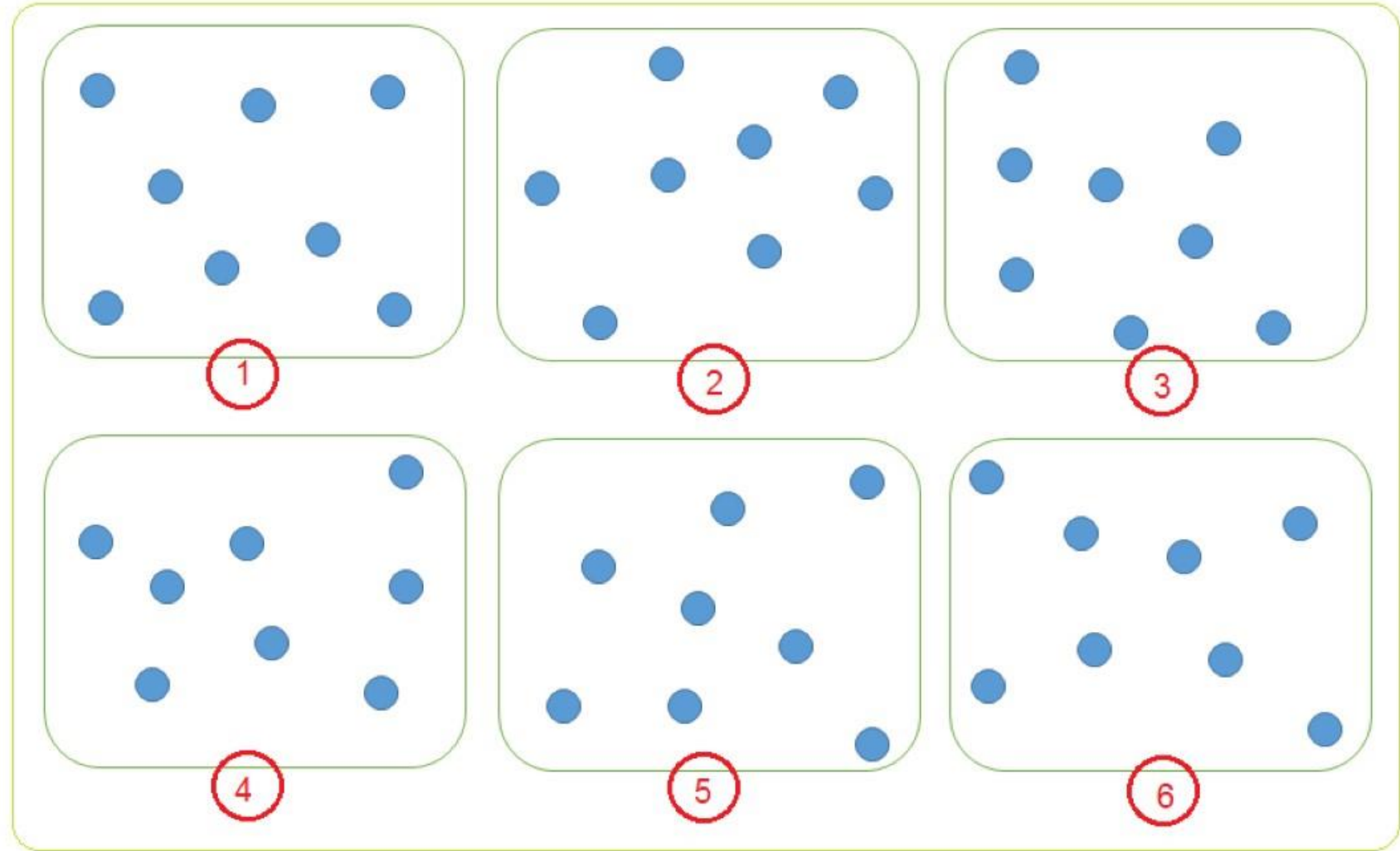
« L'entropie d'une substance pure cristalline à 0K est nulle. »

$$S = 0 \text{ à } T = 0K$$

A 0K (zéro absolue), l'agitation s'annule pour toutes les particules à l'intérieur du corps, donc, il y a une seule configuration pour le corps $\Omega=1$.

$$T = 0K \Rightarrow \Omega = 1 \Rightarrow S = k_B \ln \Omega = 0J/K$$

Exemple sur Ω



$\Omega=6$